

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目：概率论

试卷类型：A 卷

课程代码：M10253

考试时长：100 分钟

考试方式：闭卷

开课学院：数学学院

年级专业：2024 级数学类

学院

班级

姓名

学号

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷人							

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：

计算与证明（本大题共 10 小题，每小题 10 分，共 100 分）

1. 已知 $P(A) = 0.7$, $P(A - B) = 0.3$, 试求 $P(\overline{AB})$ 。

解. 注意到

$$\begin{cases} P(\overline{AB}) = 1 - P(AB), \\ P(A - B) = P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB), \end{cases}$$

于是 $P(AB) = 0.4$, $P(\overline{AB}) = 0.6$.

□

2. 两台车床加工同样的零件，第一台出现不合格品的概率是 0.03，第二台出现不合格品的概率是 0.06，加工出来的零件放在一起，并且已知第一台加工的零件数比第二台加工的零件数多一倍。

(1) 求任取一个零件是合格品的概率；

(2) 如果取出的零件是不合格品，求它是由第二台车床加工的概率。

解. (1) 设第一台出现不合格品的概率是 $p_1 := 0.03$ ，第二台出现不合格品的概率是 $p_2 := 0.06$ ，所求概率为 P_1 ，则由全概率公式知

$$1 - P_1 = \frac{2}{3}p_1 + \frac{1}{3}p_2 = 0.04,$$

故 $P_1 = 0.96$.

(2) 由贝叶斯公式知

$$P_2 = \frac{1/3 \cdot p_2}{P_1} = \frac{1}{2}.$$

□

3. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} x + Cx^2, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

(1) 求常数 C 的值；

(2) 求 X 的分布函数 $F(x)$ 。

解. (1) 由概率密度函数的定义知 $\int_0^{0.5} (x + Cx^2) dx = 1$ ，解得 $C = 21$ 。

(2) 首先 $F(x) = 0 (x < 0)$, $F(x) = 1 (x > 0.5)$. 再有

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_0^x (t + 21t^2) dt = \frac{1}{2}x^2 + 7x^3, \quad 0 \leq x \leq 0.5.$$

因此有

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{1}{2}x^2 + 7x^3, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}; \\ 1, & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

□

4. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

如果已知 $\mathbb{E}(X) = 0.5$ ，试计算 $\text{Var}(X)$ 。

解. 由概率密度函数的定义知

$$\int_0^1 p(x) dx = \int_0^1 (ax + bx^2) dx = \frac{1}{2}a + \frac{1}{3}b = 1,$$

由数学期望的定义知

$$\int_0^1 xp(x) dx = \int_0^1 (ax^2 + bx^3) dx = \frac{1}{3}a + \frac{1}{4}b = \frac{1}{2},$$

解得 $a = 6, b = -6$. 于是只需计算

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^1 x^2 p(x) dx = \int_0^1 (6x^3 - 6x^4) dx = \frac{3}{10},$$

这就有

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \frac{1}{20}.$$

□

5. 设二维随机变量 (X, Y) 联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

(1) 求边际概率密度 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$;

(2) X 与 Y 是否独立?

解. (1) 首先当 $x \leq 0, x \geq 1$ 时, $p_X(x) = 0$. 若 $0 < x < 1$, 由边际密度函数的定义知

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \int_0^x 3x dy = 3x^2,$$

$$\text{故 } p_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

同理，当 $y \leq 0, y \geq 1$ 时， $p_Y(y) = 0$ 。若 $0 < y < 1$ ，由边际密度函数的定义知

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \int_y^1 3x dx = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}y^2,$$

$$\text{故 } p_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} - \frac{3}{2}y^2, & 0 < y < 1; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(2) 注意到 $p(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$ ，故 X, Y 不相互独立。 □

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，试在下列情况下求 $Z = X + Y$ 的密度函数：

(1) $X \sim U(0, 1), Y \sim U(0, 1)$ ；

(2) $X \sim U(0, 1), Y \sim \exp(1)$ 。

解. (1) 显然 X, Y 的概率密度函数分别为 $p_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}, p_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$

此时有 $0 \leq Z \leq 2$ 。于是由卷积公式知 $p_Z(z)$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(z-y)p_Y(y) dy = \begin{cases} \int_0^z dy = z, & 0 \leq z \leq 1; \\ \int_{z-1}^z dy = 2-z, & 1 < z \leq 2; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(2) 显然 X, Y 的概率密度函数分别为 $p_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}, p_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y \geq 0, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$

于是由卷积公式知 $p_Z(z)$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(z-y)p_Y(y) dy = \begin{cases} \int_0^z e^{-y} dy = 1 - e^{-z}, & 0 \leq z \leq 1; \\ \int_{z-1}^z e^{-y} dy = e^{-z}(e-1), & z > 1; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad \square$$

7. 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

上的均匀分布，试证： X 与 Y 相互独立。

证明. 由题意, X, Y 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)(d-c)}, & a \leq x \leq b, c \leq y \leq d; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

则 X 的边际分布函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} \int_D p(x, y) dy = \frac{1}{(b-a)(d-c)} \int_D dy = \frac{1}{(b-a)(d-c)} \int_c^d dy = \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

同理易得 Y 的边际分布函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} \int_D p(x, y) dx = \frac{1}{(b-a)(d-c)} \int_D dx = \frac{1}{(b-a)(d-c)} \int_a^b dx = \frac{1}{d-c}, & c \leq y \leq d; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

注意到 $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$, 故 X 与 Y 相互独立. □

8. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 24(1-x)y, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试在 $0 < y < 1$ 时, 求 $\mathbb{E}(X | Y = y)$ 。

解. 先求 $p(x | y)$. 这需求 $p_Y(y)$. 直接计算有

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_y^1 24(1-x)y dx = 12y(y-1)^2, \quad 0 < y < 1.$$

于是

$$p(x | y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$$

故

$$\mathbb{E}(X | Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x | y) dx = \frac{2}{(1-y)^2} \int_y^1 x(1-x) dx = \frac{2y+1}{3}.$$

□

9. 设离散随机变量 X 服从几何分布

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

试求 X 的特征函数，并以此求 $E(X)$ 和 $\text{Var}(X)$ 。

解. 直接计算有

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p e^{ikt} = \frac{p e^{it}}{1 - (1-p)e^{it}}.$$

故

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \frac{i p e^{it}}{(1 - (1-p)e^{it})^2}, \\ \varphi''(t) &= \frac{-p e^{it} (1 - (1-p)e^{it})^2 - 2 p e^{it} (1 - (1-p)e^{it})(1-p)e^{it}}{(1 - (1-p)e^{it})^4}. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} EX &= \frac{1}{i} \varphi'(0) = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}; \\ E(X^2) &= -\varphi''(0) = \frac{p^3 + 2p^2(1-p)}{p^4} = \frac{2-p}{p^2}; \\ \text{Var}(X) &= E(X^2) - (EX)^2 = \frac{1-p}{p^2}. \end{aligned}$$

□

10. 设某种电气元件不能承受超负荷试验的概率为 0.05，现在随机地取 100 个这样的元件进行超负荷试验，以 X 表示“不能承受试验而烧毁的元件数”，试根据中心极限定理，计算 $P\{5 \leq X \leq 10\}$ 。（可能用到的数据： $\Phi(0.4242) = 0.663, \Phi(2.29) = 0.989, \Phi(0) = 0.5$ ）

解. 设 $X \sim B(100, 0.05)$ 表示 100 个元件中不能承受超负荷试验而烧毁的元件数。根据二项分布的中心极限定理，当试验次数 n 较大时，二项分布 $B(n, p)$ 可用正态分布 $N(np, np(1-p))$ 近似。

故需计算正态分布的参数： $\mu = np = 100 \times 0.05 = 5$ ，方差 $\sigma^2 = np(1-p) = 100 \times 0.05 \times 0.95 = 4.75$ 。现将随机变量 X 标准化为标准正态变量 Z ：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 5}{\sqrt{4.75}},$$

计算边界值对应的 Z 值：当 $X = 5$ 时，

$$Z_1 = \frac{5 - 5}{\sqrt{4.75}} = 0.$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

当 $X = 10$ 时，

$$Z_2 = \frac{10 - 5}{\sqrt{4.75}} = \frac{5}{\sqrt{4.75}} \approx 2.29.$$

因此，概率 $P\{5 \leq X \leq 10\}$ 可近似表示为：

$$P\{5 \leq X \leq 10\} = P\{0 \leq Z \leq 2.29\} = \Phi(2.29) - \Phi(0) = 0.989 - 0.5 = 0.489.$$

故

$$P\{5 \leq X \leq 10\} = 0.989 - 0.5 = 0.489.$$

□